"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Qo'lyozma ko'rib chiqilmoqda

ILMIY MAQOLA QO'LYOZMA KO'RIB CHIQILMOQDA

Gradiyentli busting va raqamli ob-havo prognozi ma'lumotlari yordamida shamol elektr stansiyasi quvvatini qisqa muddatli prognozlash

Kirill Zaitsev[✉], **Alina Safina**

Volga amaliy tahlil instituti, Rossiya

✉ Mas'ul muallif: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Yuborildi: 22-sentabr, 2026

ANNOTATSIYA

Energetika tizimlarida shamol generatsiyasi ulushining oshishi uning qisqa muddatli prognozlari aniqligiga bo'lgan talablarni kuchaytiradi, chunki operativ rejalashtirish va balanslash xarajatlari aynan shunga bog'liq. Ushbu tadqiqotda gradiyentli bustingni raqamli ob-havo prognozlaridan ajratib olingan belgilar bilan birlashtirgan holda shamol elektr stansiyasining 1 soatdan 48 soatgacha bo'lgan gorizontlardagi ishlab chiqarishini prognozlash yondashuvi taklif etiladi. Ma'lumotlar o'rnatilgan quvvati 120 MW bo'lgan anonimlashtirilgan shamol elektr stansiyasidan 2021–2025-yillar uchun soatlik aniqlikda olingan bo'lib, ular stansiya atrofidagi to'qqizta tarmoq tuguni uchun bir necha balandlikdagi shamol tezligi va yo'nalishi prognozlari bilan to'ldirilgan. Dastlabki meteorologik o'zgaruvchilarga qo'shimcha ravishda shamol tezligining fazoviy gradiyenti, shamolning vertikal siljishi va atmosfera barqarorligini tavsiflovchi belgilar shakllantirildi. Model inersion prognoz, ishlab chiqaruvchining quvvat egri chizig'iga asoslangan model va rekurrent neyron tarmoq bilan taqqoslandi. Taklif etilgan model 24 soatlik gorizontda normallashtirilgan o'rtacha kvadratik xatoni 9,8% gacha kamaytirdi; bu ko'rsatkich quvvat egri chizig'i modeli uchun 12,6%, neyron tarmoq uchun esa 10,9% ni tashkil etdi. Eng katta yutuqqa atmosfera frontlarining o'tishi bilan bog'liq shamol tezligining keskin o'zgarishlari paytida erishiladi. Belgilar ahamiyatini tahlil qilish shamol tezligining fazoviy gradiyenti 12 soatdan ortiq gorizontlarda prognoz sifatiga sezilarli hissa qo'shishini ko'rsatdi. Yondashuv kam hisoblash xarajatlarini talab qiladi va dispetcherlik amaliyotiga joriy etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: shamol energetikasi; quvvatni prognozlash; gradiyentli busting; raqamli ob-havo prognozi; vaqt qatorlari

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.
Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

Ushbu qo‘lyozma jurnalga yuborilgan va tahririyatda ko‘rib chiqilmoqda. Iqtibos keltirish uchun emas.

1 KIRISH

Shamol elektr stansiyalarining ishlab chiqarishi tez o‘zgaradigan va yomon bashorat qilinadigan shamol tezligi bilan belgilanadi. Prognoz xatolari quvvatlarni zaxiralash va balanslash xarajatlari zaruratini keltirib chiqaradi, shu sababli prognoz aniqligini oshirish bevosita iqtisodiy samara beradi.

Raqamli ob-havo modellarining prognozlari kelajakdagi shamol haqidagi asosiy axborot manbai hisoblanadi, biroq ularning fazoviy aniqligi mahalliy sharoitlarni hisobga olish uchun yetarli emas. Ishning maqsadi — belgilar injiniringi va gradiyentli busting yordamida ob-havo prognozlaridan qo‘shimcha axborot ajratib oluvchi model ishlab chiqish.

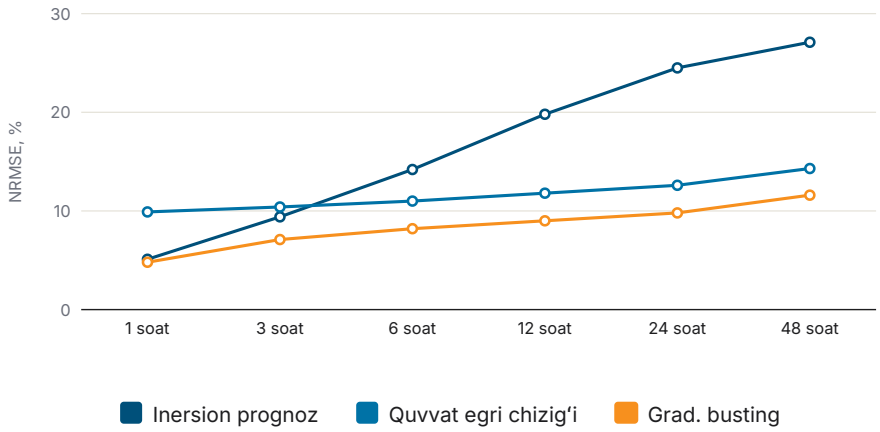
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Quvvati 120 MW bo‘lgan shartli stansiyaning 40 ta shamol qurilmasi bo‘yicha 2021-yil yanvari — 2025-yil iyuni davridagi soatlik ishlab chiqarish ma’lumotlari hamda to‘qqizta tarmoq tuguni uchun 48 soatgacha bo‘lgan oldindan bashorat muddatiga ega raqamli ob-havo modeli prognozlari arxividan foydalanildi. 86 ta belgi shakllantirildi, jumladan 10, 100 va 150 m balandliklardagi shamol tezligi, shamol siljishi, tezlikning fazoviy gradiyenti va atmosfera barqarorligi indikatori.

Gradiyentli busting modeli har bir prognoz gorizontlari guruhi uchun alohida o‘qitildi. 2021–2023-yillar ma’lumotlari o‘qitish uchun, 2024-yil ma’lumotlari giperparametrlarni tanlash uchun, 2025-yil ma’lumotlari esa yakuniy baholash uchun foydalanildi. Sifat o‘rnatilgan quvvatga nisbatan normallashtirilgan o‘rtacha kvadratik xato (NRMSE) bilan o‘lchandi.

3 NATIJALAR

Taqqoslanayotgan modellar uchun xatoning prognoz gorizontiga bog‘liqligi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Uch soatgacha bo‘lgan gorizontlarda inersion prognoz usuli raqobatbardosh, biroq olti soatdan boshlab ob-havo prognozlariga asoslangan modellar undan sezilarli darajada ustun keladi.



1-rasm. Prognozning normallashtirilgan o‘rtacha kvadratik xatosining gorizontga bog‘liqligi, %

24 soatlik gorizont uchun umumlashtirilgan natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Taklif etilgan model barcha muqobillardan ustun, atmosfera frontlari o‘tadigan davrlarda esa uning quvvat egri chizig‘i modeliga nisbatan ustunligi 4,5 foiz punktiga yetadi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. 24 soatlik gorizontda prognoz sifati (2025-yil test davri)

Model	NRMSE, %	NMAE, %	O‘qitish vaqti
Inersion prognoz	24,5	18,2	—
Quvvat egri chizig‘i	12,6	9,1	—
Rekurrent tarmoq	10,9	7,8	3,5 soat
Gradiyentli busting	9,8	7,0	6 daqiqa

4 MUHOKAMA

Taklif etilgan modelning ustunligi birinchi navbatda fazoviy belgilardan foydalanish bilan izohlanadi: tarmoq tugunlari o‘rtasidagi shamol tezligi gradiyenti frontning yaqinlashayotganini oldinroq “ko‘rish” imkonini beradi. Rekurrent tarmoq yaqin sifatga erishadi, biroq bir tartib ko‘proq hisoblash resurslarini talab qiladi va uni talqin qilish murakkabroq.

Ishning cheklovi bitta stansiya ma’lumotlaridan foydalanilganidir; belgilarning boshqa iqlim sharoitlaridagi stansiyalarga ko‘chirilishi tekshirishni talab qiladi.

5 XULOSA

Raqamli ob-havo modellari prognozlaridan ajratib olingan belgilar bilan gradiyentli busting shamol generatsiyasining amaliy qo‘llash uchun yaroqli, aniq va hisoblash jihatidan samarali qisqa muddatli prognozini ta’minlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi